SE Radio 702: Derick Schaefer sobre las CLI modernas

Sem_ES3_01

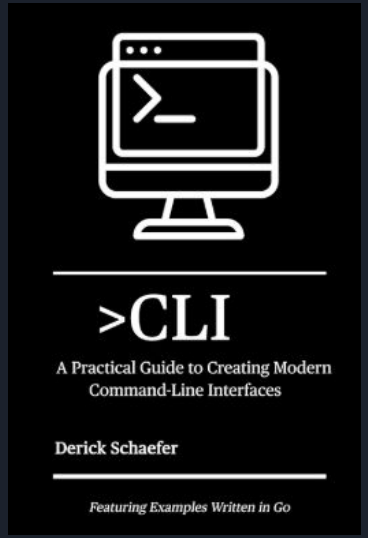
Andrea, Daniel, Pablo

Índice

- Derick Schaefer
- ¿Qué es una CLI?
- Historia de las CLI
- CLI modernas
- Innovación: Git y APIs
- Tareas largas y resiliencia
- Lenguajes para las CLI
- Go: su uso en el desarrollo de CLIs
- GitHub CLI, su éxito
- Dos dilemas con los CLIs
- Cambios en los CLIs
- Autenticación y seguridad en CLIs
- El estado en las CLIs
- Autocompletado

Derick Schaefer

Microsoft y varias
empresas SaaS



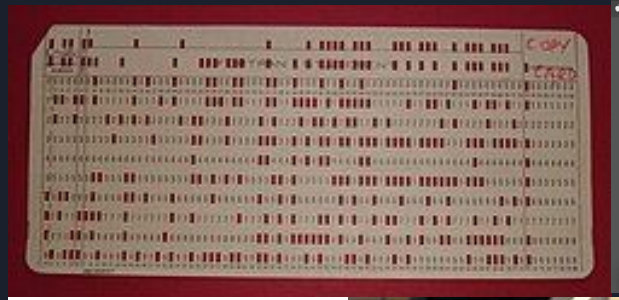
¿Qué es una CLI?

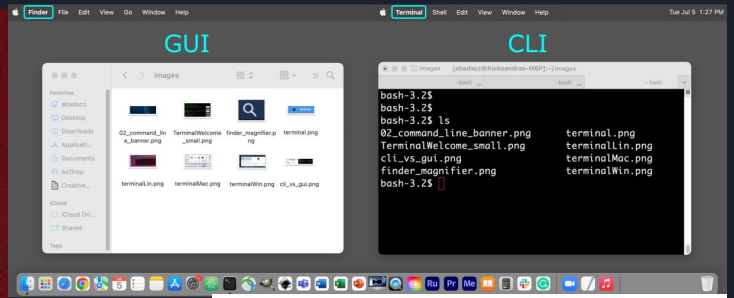
```
Terminal
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
$ cat file-one.txt
File 1
one
two
three
$
$ cat file-two.txt
File 2
one
changed
three
$
$ grep one file*
file-one.txt:one
file-two.txt:one
$
$ grep two file*
file-one.txt:two
$
```

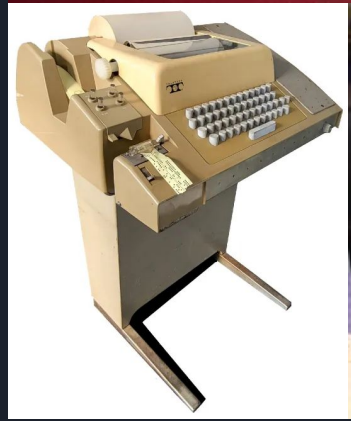
```
$ gh pr status

Relevant pull requests in cli/cli

Current branch
  There is no pull request associated with [

Created by you
  You have no open pull requests

Requesting a code review from you
  #1640  Add auth command and flag usage to
  ✓ Checks passing

$ gh --version
gh version 1.0.0
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v1.0
```

```
$ wp config
usage: wp config create --dbname= --dbuser= [--dbpass=] [--dbhost=] [--dbprefix=] [--dbchar
   or: wp config delete  [--type=] [--config-file=]
   or: wp config edit [--config-file=]
   or: wp config get  [--type=] [--format=] [--config-file=]
   or: wp config has  [--type=] [--config-file=]
   or: wp config list [...] [--fields=] [--format=] [--strict] [--config-file=]
   or: wp config path
   or: wp config set   [--add] [--raw] [--anchor=] [--placement=] [--separator=] [--type=]
   or: wp config shuffle-salts [...] [--force] [--config-file=] [--insecure]

See 'wp help config' for more information on a specific command.
```

Historia de las CLI







docker

CLIs modernas

```
vivek@nixcraft-asus:~$ grep '^vivek' /etc/passwd
vivek:x:1000:1000:vivek gite,,,:/home/vivek:/bin/bash
vivek@nixcraft-asus:~$ grep 192.168.2.254 /etc/hosts
vivek@nixcraft-asus:~$ grep 192.168.2.13 /etc/hosts
192.168.2.13        nas04
vivek@nixcraft-asus:~$ egrep 192.168.2.13 /etc/hosts
192.168.2.13        nas04
vivek@nixcraft-asus:~$ egrep '192.168.2.13|192.168.2.18' /etc/hosts
192.168.2.18        centos7
192.168.2.13        nas04
vivek@nixcraft-asus:~$ egrep '192.168.2.(13|18)' /etc/hosts
192.168.2.18        centos7
192.168.2.13        nas04
vivek@nixcraft-asus:~$ dpkg --list | grep htop
ii  htop                                          2.1.0-3
vivek@nixcraft-asus:~$ dpkg --list | grep nginx
vivek@nixcraft-asus:~$
```

© www.cyberciti.biz

```
[jayeshkumar@localhost ~]$ cat file1 >> file2
[jayeshkumar@localhost ~]$ cat file1
this is file1
[jayeshkumar@localhost ~]$ cat file2
this is file2
this is file1
[jayeshkumar@localhost ~]$
```

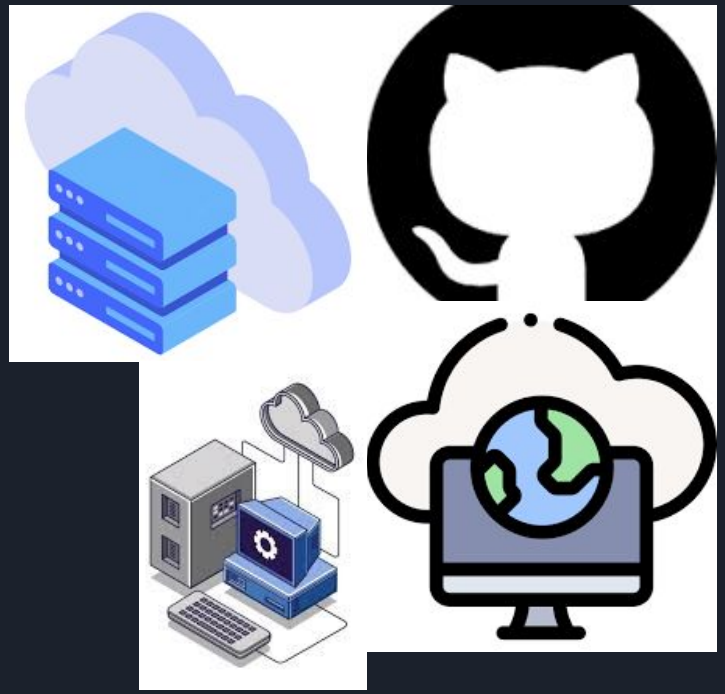
wp cli

```
wp-content@PL ~/w/presslabs:master> wp -info
OS:   Darwin 18.5.0 Darwin Kernel Version 18.5.0: Mon Mar 11 20:40:32 PDT 2019;
root:xnu-4903.251.3~3/RELEASE_X86_64 x86_64
Shell:                  /usr/local/bin/fish
PHP binary:             /usr/bin/php
PHP version:            7.1.23
php.ini used:           /etc/php.ini
WP-CLI root dir:        phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:      phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:       /Users/user/www/site
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version:         2.1.0
```

```
$ gh pr status

Current branch
    There is no pull request associated with [develop]

Created by you
    #1011  Update readme [readme-fix]
    - Checks pending - Review required

Requesting a code review from you
    #1015  Improve error handling [better-error-handling]
    ✓ Checks passing + Changes requested
```

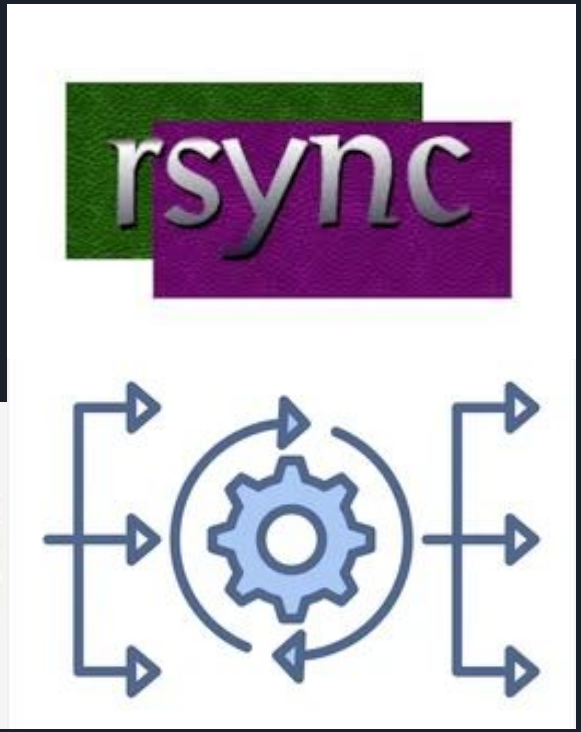
Innovación: Git y APIs

- Conectividad local y remota
- Escalabilidad masiva
- Filosofía ‘API first’

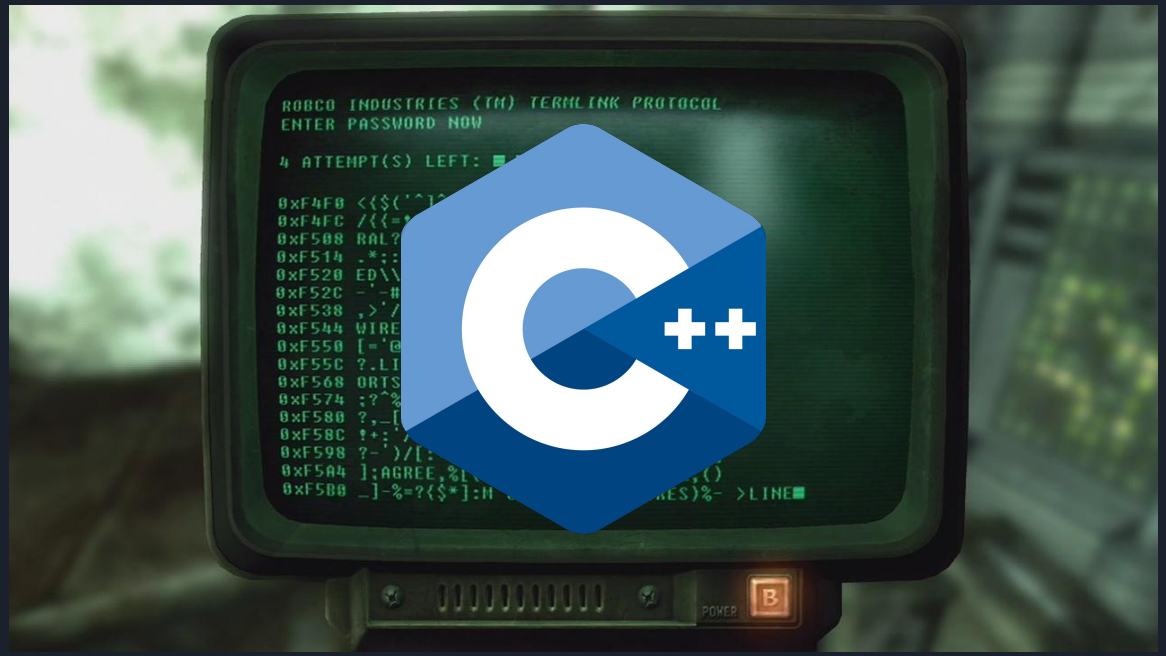


Tareas largas y resiliencia

- Dividir procesos en paralelo
- Uso eficiente de memoria y CPU
- Reintentos y recuperación



Lenguajes para implementar CLI's



Lenguajes para implementar CLI's

Pero también PHP, C#, Python, Node (JS)...

El objetivo es aprovechar las bondades del lenguaje para abstraerse de la gestión de hilos y memoria

Go: GoRoutines y Wait groups

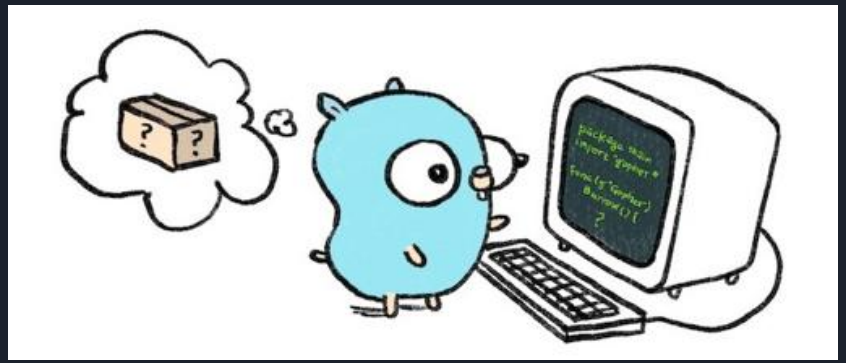
- Otro mecanismo para tareas largas
- Definimos go routines (una para cada tarea)
- Pero el Main no espera por ellas…
- Un wait group es como un contador de tareas
- Una vez llega a 0 (todas terminan), Main termina también

wg.Wait()

Go: Paquetes

pflag, cobra

bubbletea, tablewriter



GitHub CLI: un ejemplo a seguir

1. Una CLI para una comunidad puramente web
2. La escala es muy grande: millones de desarrolladores

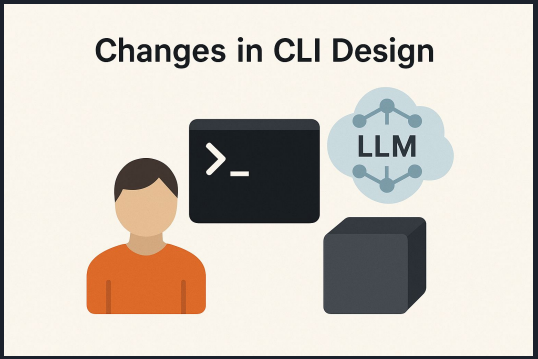
gh

JSON y LLMs: Dos Dilemas

- Los CLIs deberían proporcionar una salida JSON?
- Deberían las IAs usar línea de comandos?

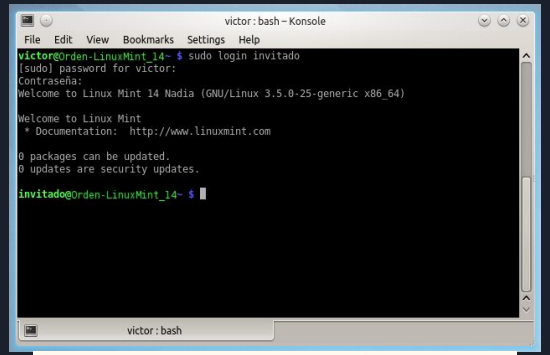
Cambios en los CLIs

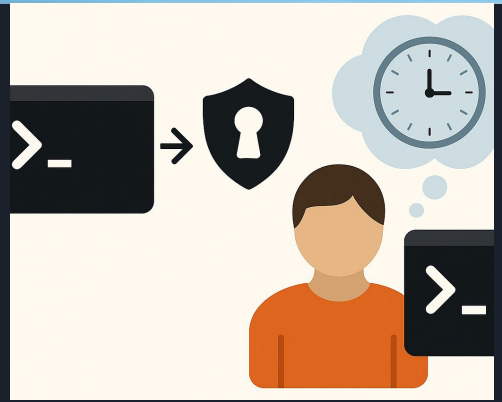
- LLMs exploran CLI.
- Herramientas populares (Git).
- CLIs privadas, mejor documentadas.
- Cambios en el diseño de CLIs.



Autenticación y seguridad en CLIs

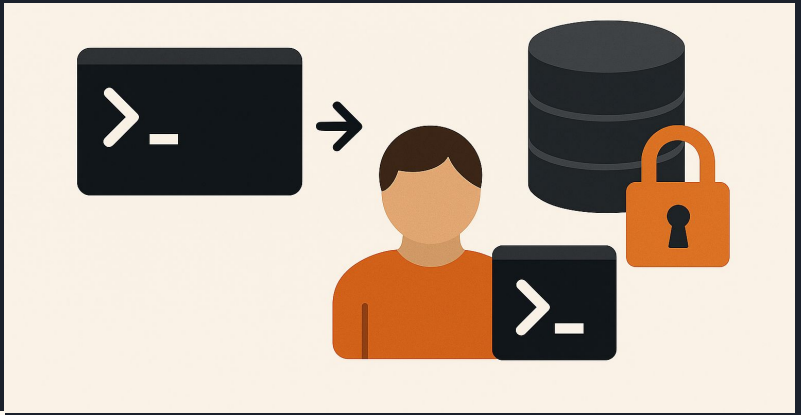
- Autenticación en CLIs que acceden a APIs.
- Métodos inseguros: usuario/contraseña en comandos, compilar en binario.
- Filosofía Unix: la CLI no debe gestionar credenciales, debe integrarse con sistemas especializados.
- Inicios de sesión obligatorios pueden ser una carga cognitiva para el usuario.

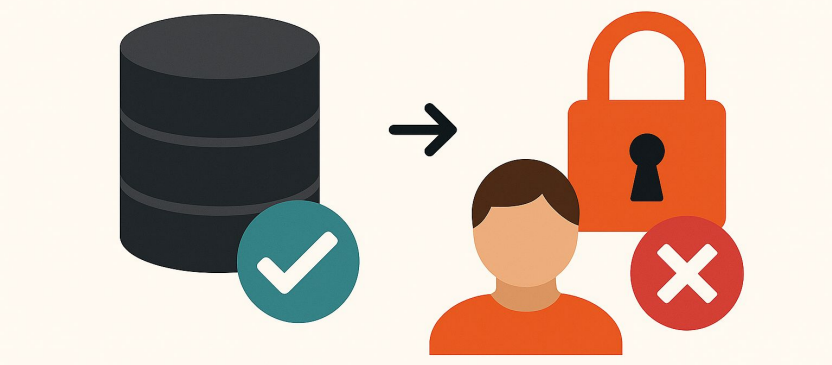




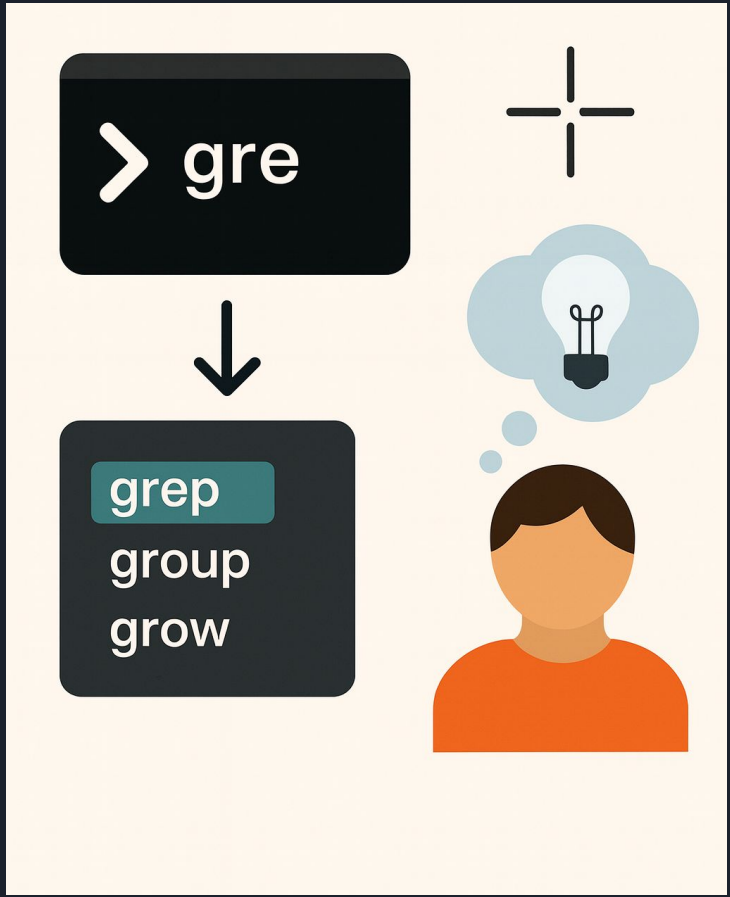
El estado en las CLIs

- ¿Qué es el estado?





- ¿Cuándo es útil?
- ¿Cuándo se vuelve un problema?

Autocompletado

- ¿Qué es el autocompletado?
- ¿Cúal es su utilidad?
- Cobra